Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Estructuras algebraicas

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Estructuras algebraicas**
Código:	**592019 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Obligatoria (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La asignatura de Estructuras Algebraicas es una componente fundamental dentro del plan de estudios del Grado en Matemáticas y Computación. En esta asignatura, exploraremos un fascinante mundo de abstracción y rigor matemático que subyace en la estructura de diferentes conjuntos y operaciones.

Las estructuras algebraicas son una parte esencial de las matemáticas modernas y juegan un papel crucial en numerosas ramas de la disciplina, desde la teoría de números hasta la geometría algebraica y la teoría de grupos. En este contexto, esta guía docente se presenta como una herramienta integral para el estudio y comprensión de conceptos clave relacionados con las estructuras algebraicas.

A lo largo de esta asignatura, los estudiantes explorarán una variedad de estructuras algebraicas, sobre todo grupos y anillos, así como sus propiedades fundamentales y relaciones entre ellas. A través de ejemplos concretos, demostraciones rigurosas y aplicaciones prácticas, se desarrollará una comprensión profunda de estas estructuras y su importancia en la resolución de problemas matemáticos y en la modelización de fenómenos del mundo real.

Los objetivos principales de esta asignatura son familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos de las estructuras algebraicas y sus propiedades fundamentales, desarrollar habilidades para analizar y trabajar con distintos tipos de estructuras algebraicas, fomentar el pensamiento crítico y la capacidad para formular y demostrar resultados teóricos en el contexto de las estructuras algebraicas, y aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas prácticos y avanzar en áreas específicas de investigación matemática.

Los estudiantes serán desafiados a pensar de manera abstracta, a razonar con precisión y a desarrollar una apreciación más profunda por la belleza y la elegancia de las estructuras algebraicas. El equipo docente está comprometido a proporcionar un entorno de aprendizaje estimulante y de apoyo, que fomente el crecimiento intelectual y promueva el éxito académico de todos los estudiantes.

El curso se centrará en las estructuras de grupo y anillo, y en propiedades generales de la estructura de cuerpo. Los conceptos relativos a extensiones de cuerpos y cuerpos finitos, que son continuación natural de la asignatura, tendrán cabida en la asignatura de Álgebra Computacional, de cuarto curso, donde junto con la asignatura de Criptografía y Teoría de Códigos, se aplicarán muchas ideas y resultados de la asignatura de Estructuras Algebraicas.

Prerrequisitos y Recomendaciones:

Es muy recomendable que el estudiante haya adquirido las competencias de las asignaturas del primer curso académico, en concreto Lenguaje y Razonamiento Matemáticos así como Álgebra Lineal. Los contenidos aquí expuestos se utilizarán en otras asignaturas del plan de estudios.

1b. COURSE SUMMARY

The subject of Algebraic Structures is a fundamental component within the Mathematics and Computer Science degree curriculum. In this subject, we will explore a fascinating world of mathematical abstraction and rigor underlying the structure of different sets and operations.

Algebraic structures are an essential part of modern mathematics and play a crucial role in numerous branches of the discipline, from number theory to algebraic geometry and group theory. In this context, this teaching guide serves as a comprehensive tool for studying and understanding key concepts related to algebraic structures.

Throughout this subject, students will explore a variety of algebraic structures such as groups, rings, and fields, as well as their fundamental properties and relationships. Through concrete examples, rigorous

demonstrations, and practical applications, a deep understanding of these structures and their importance in solving mathematical problems and modeling real-world phenomena will be developed.

The main objectives of this subject are to familiarize students with the basic concepts of algebraic structures and their fundamental properties, to develop skills for analyzing and working with different types of algebraic structures, to foster critical thinking and the ability to formulate and demonstrate theoretical results in the context of algebraic structures, and to apply acquired knowledge to solve practical problems and advance in specific areas of mathematical research.

Students will be challenged to think abstractly, to reason accurately, and to develop a deeper appreciation for the beauty and elegance of algebraic structures. The teaching team is committed to providing a stimulating and supportive learning environment that fosters intellectual growth and promotes the academic success of all students.

The course will be focused on groups and rings, and general properties of fields. Advanced questions on fields, namely field extensions and finite fields, which are the natural continuation of the contents in this subject, will be addressed in the course on Computer Algebra, in the fourth year, where, jointly with the course on Criptography and Coding Theory, we will be applying many of the ideas and results covered in this course.

Prerequisites and Recommendations:

It is highly recommended that the student has acquired the competencies of the subjects of the first academic year, specifically Mathematical Language and Reasoning as well as Linear Algebra. The contents presented here will be used in other subjects of the curriculum.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H02 - Elaborar modelos matemáticos para resolver problemas reales relacionados con la computación y el cálculo automático utilizando para ello técnicas de matemática discreta, álgebra lineal y cálculo diferencial e integral.

K05 - Conocer las propiedades, y su fundamentación teórica, de las principales estructuras algebraicas y sus subestructuras más notables, así como su aplicabilidad en problemas relacionados con el álgebra computacional y la teoría de códigos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1: Grupos (I): definiciones y ejemplos. Generalidades. Ejemplos: grupos de congruencias, grupo de simetría, grupo diédrico. Subgrupos. Grupos cíclicos.	• 5 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 2: Grupos (II): homomorfismos. Clases de conjugación; Teorema de Lagrange. Subgrupos normales y grupo cociente. Homomorfismos de grupos. Primer Teorema de Isomorfía, y consecuencias. Producto directo de grupos.	• 5 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 3: Grupos (III): grupos de permutaciones. Grupos de permutaciones; notación cíclica; transposiciones. Signatura. Grupo alternado. Teorema de Cayley.	• 3,5 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 4: Grupos (IV): grupos abelianos finitos. Teorema de Cauchy para grupos abelianos finitos. Teorema de estructura para grupos abelianos finitos.	• 3,5 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 5: Anillos (I): propiedades básicas. Generalidades. Subanillos e ideales. Homomorfismos de anillos. Cuerpo de fracciones.	• 4 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 6: Anillos (II): anillos de polinomios. Resultados generales. Irreducibilidad.	• 3 horas teóricas • 4 horas prácticas
Tema 7: Anillos (III): factorización. Dominios de factorización única. Dominios euclídeos.	• 4 horas teóricas • 4 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Clases teóricas: impartidas en grupos grandes basadas en clases expositivas que permitan al docente introducir los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo del proceso de aprendizaje. Estas clases presentarán contenidos imprescindibles objeto de un aprendizaje conceptual razonado que sirva posteriormente para desarrollar competencias más amplias. Clases prácticas: impartidas mayoritariamente en grupos pequeños basadas en la resolución de ejercicios y problemas. El objetivo de estas clases será promover un aprendizaje significativo que permita al estudiantado profundizar en los conocimientos teóricos adquiridos, relacionarlos y aplicarlos de manera creativa a la resolución de problemas más complejos.
Trabajos en grupo y cooperativo	
Trabajo y estudio personal	-Lecturas de preparación de clases presenciales. -Realización de actividades: ejercicios, problemas, memorias de prácticas, búsqueda de información, pruebas de autoevaluación, etc. -Preparación de las pruebas de evaluación

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los/las estudiantes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/las estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/La estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los/las estudiantes con necesidades específicas.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Los/las estudiantes que sigan evaluación continua no podrán realizar el examen final. En este caso, el procedimiento de evaluación será el siguiente:

1. La calificación final de cada estudiante se obtendrá a partir de las calificaciones obtenidas en las dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2) y en las actividades y pruebas cortas de evaluación continua (AEC). La fecha de realización de las pruebas de evaluación intermedia será indicada al principio del curso por el profesorado de la asignatura. Las AEC tendrán lugar en clase durante el periodo lectivo de la asignatura.

2. La asistencia a las clases prácticas no es obligatoria. Sin embargo, la no asistencia a dichas clases supondrá automáticamente la renuncia a la fracción de la nota correspondiente a las actividades que se realicen durante las mismas.

3. Un estudiante se considerará presentado si y sólo si se ha presentado a las dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1 y PEI2).

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación final, el/la estudiante realizará un único examen final que será escrito y se realizará al final del cuatrimestre. Se considerará como no presentados a aquell@s estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

Convocatoria extraordinaria

Independientemente del sistema de evaluación elegido, el/la estudiante tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y se realizará a final de curso. Se considerará como no presentados a aquell@s estudiantes que no realicen el correspondiente examen.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El grado de adquisición de competencias por parte del/de la estudiante se medirá basándose en los siguientes criterios:

CE1. El/La estudiante identifica los conceptos básicos necesarios para abordar los problemas relativos a los diferentes contenidos de la asignatura.

CE2. El/La estudiante utiliza correctamente las técnicas y los resultados teóricos fundamentales, así como el uso de las propiedades elementales y más importantes de grupos, anillos y cuerpos con sus principales subtipos, elementos y subestructuras.

CE3. El/La estudiante muestra precisión en los razonamientos matemáticos utilizados.

CE4. El/La estudiante resuelve correctamente los problemas que se le plantean.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1) Convocatoria ordinaria.

1.1) Sistema de evaluación continua.
Se utilizarán dos pruebas de evaluación intermedia (PEI1, PEI2 con un 40% cada una de ellas) y actividades pruebas cortas de evaluación continua (AEC con un 20% en total).

1.2) Sistema de evaluación final.
Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

2) Convocatoria extraordinaria.
Se utilizará una prueba de evaluación final (PEF con un valor del 100%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K05	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI1	40%
H01, H02, K05	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	40%
H01, H02, K05	CE1, CE2, CE3, CE4	AEC	20%

Se otorgará la calificación de "No presentado" a aquell@s estudiantes que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no se presenten a la segunda PE.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H02, K05	CE1, CE2, CE3, CE4	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los/as estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Números, grupos y anillos. J. Dorronsoro, E. Hernández (1996), Addison-Wesley.
- Álgebra Abstracta", T. Judson, http://abstract.ups.edu.
- Estructuras algebraicas: teoría elemental de grupos. Gamboa J.M., Fernando J.F. (2017), Sanz y Torres.
- Anillos y cuerpos: curso básico. José Manuel Gamboa, Jesús María Ruiz Sancho, Sanz y Torres, S.L. 201
- Advanced modern algebra. Joseph J. Rotman 3rd ed. Graduate Studies in Mathematics, 165. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015 ISBN: 978-1-4704-1554-9
- Basic algebra I. Nathan Jacobson 2nd ed. W. H. Freeman and Company, New York, 1985. ISBN: 0-7167-1480-9

6.2. Bibliografía complementaria

- Álgebra: Serge Lang Edición: 3rd ed. Graduate Texts in Mathematics, 211. Springer-Verlag, New York, 2002 ISBN: 0-387-95385-X. 2005
- Teoría elemental de grupos. Bujalance García, Emilio; Etayo Gordejuela, José Javier; Gamboa Mutuberría, José Manuel. UNED, 4. Edición. 2018.
- Álgebra: Michael Artin . 2nd ed. Englewood Clifs (New Jersey) : Prentice- Hall, cop. 2011 ISBN: 9780132413770
- Galois Theory. Ian Nicholas Stewart. CRC Press. 2015
- Galois theory. Emil Artin Reprint of the 2nd ed. Dover Publications, Inc., Mineola, NY, 1998. ISBN: 0-486-62342-4

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.